

Análisis del Bosón Z

Comparativa de Distribuciones en Generación, Reconstrucción y Datos Experimentales

Estudio Computacional de Física de Partículas

Este análisis presenta un estudio exhaustivo del bosón Z mediante la comparación de:

- Distribuciones a nivel de verdad de Monte Carlo (generación)
- Distribuciones después de la simulación del detector (reconstrucción)
- Datos experimentales reales

Se examinan los canales de desintegración en pares electrónicos (e^-e^+) y muónicos ($\mu^-\mu^+$) para validar la respuesta instrumental del detector y medir la masa invariante del bosón.

Fecha: April 30, 2026

Contents

1	Introducción	2
2	Resultados de generación (gen)	2
2.1	Canal e^-e^+	2
2.1.1	Qué muestran las figuras	3
2.1.2	Análisis de los resultados en generación (e^-e^+)	3
2.1.3	Interpretación del ajuste de masa	4
2.2	Canal $\mu^-\mu^+$	5
2.2.1	Análisis de los resultados en generación ($\mu^-\mu^+$)	7
3	Resultados de reconstrucción (reco)	8
3.1	Canal e^-e^+ en reco	9
3.1.1	Análisis de los resultados en reconstrucción (e^-e^+)	10
3.2	Canal $\mu^-\mu^+$ en reco	11
3.2.1	Análisis de los resultados en reconstrucción ($\mu^-\mu^+$)	13
4	Resultados con datos experimentales (data)	14
4.1	Canal e^-e^+ en data	15
4.1.1	Análisis de los resultados en datos experimentales (e^-e^+)	16
4.2	Canal $\mu^-\mu^+$ en data	17
4.2.1	Análisis de los resultados en datos experimentales ($\mu^-\mu^+$)	19
5	Comparativas globales entre tipos y canales	20
5.1	Canales superpuestos por tipo	21
5.1.1	Análisis de comparativas globales: superposición de canales	21
5.2	Resultado de la superposición por tipo	23
5.3	Tipos superpuestos por canal	23
5.3.1	Análisis de comparativas por tipo de procesamiento	23
5.4	Resultado de la superposición por canal	24
5.5	Ratios y lectura física	24
5.5.1	Análisis de figuras comparativas individuales	25
6	Conclusiones	32

Todas las distribuciones que se comparan en el cuaderno están normalizadas. Eso significa que las figuras se usan para comparar la forma de las distribuciones y no la cantidad total de eventos, de modo que la interpretación se centra en cambios de ancho, posición, simetría y colas entre muestras, canales y niveles de procesamiento.

El objetivo es comparar la cinemática de los leptones y la distribución de masa invariante en tres etapas del estudio: **generación (gen)**, **reconstrucción (reco)** y **datos experimentales (data)**. Esa comparación permite valorar la resolución del detector, el efecto de la selección de eventos y la compatibilidad entre simulación y datos.

1 Introducción

El bosón Z es una de las partículas mediadoras de la interacción electrodébil. Su desintegración en pares leptónicos es especialmente útil porque genera señales limpias y fáciles de reconstruir. Por eso, los canales e^-e^+ y $\mu^-\mu^+$ son una buena referencia para estudiar el comportamiento del detector y medir una masa invariante cercana al valor esperado del bosón.

En este tipo de análisis, las regiones más estables suelen ser las centrales del detector, donde la geometría es más uniforme y la cobertura de los subsistemas de seguimiento y calorimetría es mejor. En pseudorapidez, esto se traduce en valores cercanos a $\eta \approx 0$, mientras que en regiones más adelantadas o más cercanas a los bordes de aceptación el rendimiento empeora por pérdidas geométricas, menor resolución y menor eficiencia de reconstrucción. También influyen los umbrales de disparo en p_T , que afectan sobre todo a eventos menos energéticos.

```
[1]: import ROOT as rt
from construccion import construccion_individually
from total_comparation import total_comparation

rt.gROOT.SetBatch(True)
rt.gErrorIgnoreLevel = rt.kError
%jsroot off
```

2 Resultados de generación (gen)

En esta sección se presenta la simulación a nivel de verdad de Monte Carlo. Como todavía no actúa la reconstrucción del detector, este nivel sirve como referencia física ideal para interpretar lo que vendrá después. La masa invariante debe mostrar un pico limpio y centrado, mientras que las variables cinemáticas ayudan a comprobar que la muestra tiene el comportamiento esperado.

A partir de aquí, cada canal se analiza por separado para que sea más fácil identificar diferencias entre electrones y muones, y después se comparan ambos con las muestras reconstruidas y reales.

2.1 Canal e^-e^+

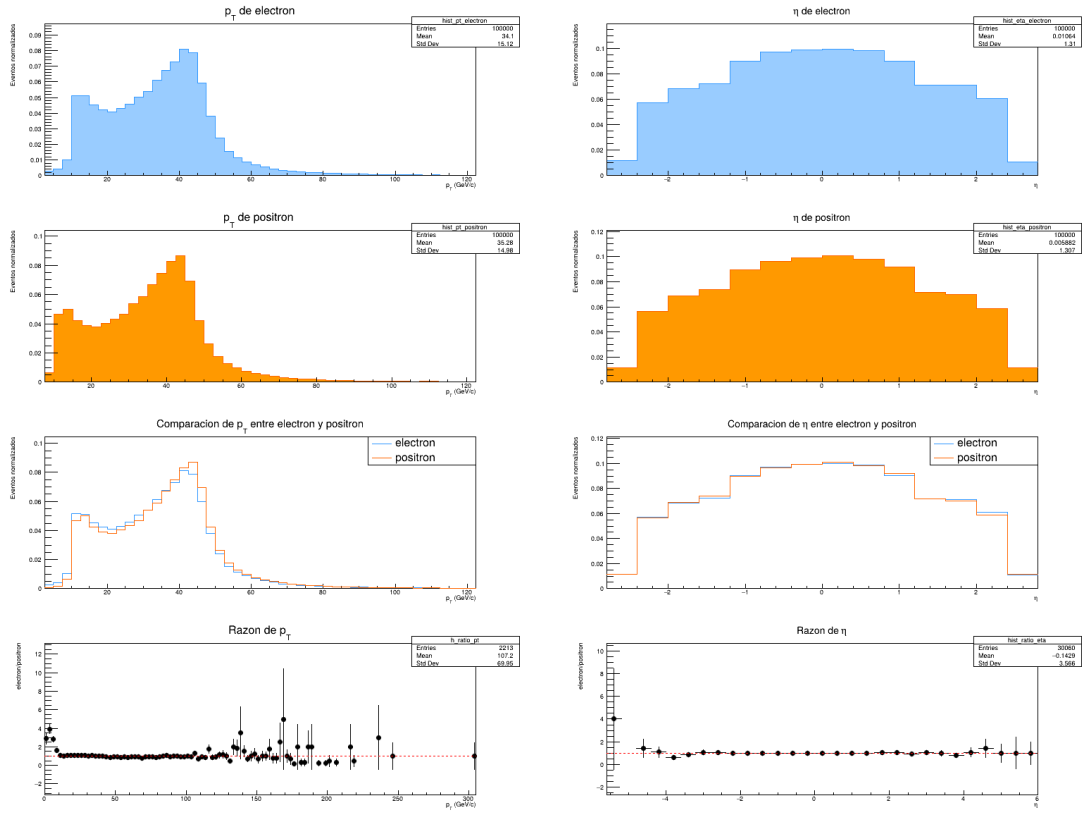
Este canal permite seguir el comportamiento del electrón y del positrón en la simulación ideal. Es una buena primera comprobación porque la forma de las distribuciones debe ser regular y el pico de masa invariante debe aparecer en la zona del bosón Z . Cualquier asimetría importante o dispersión excesiva aquí señalaría un problema en la construcción de los eventos.

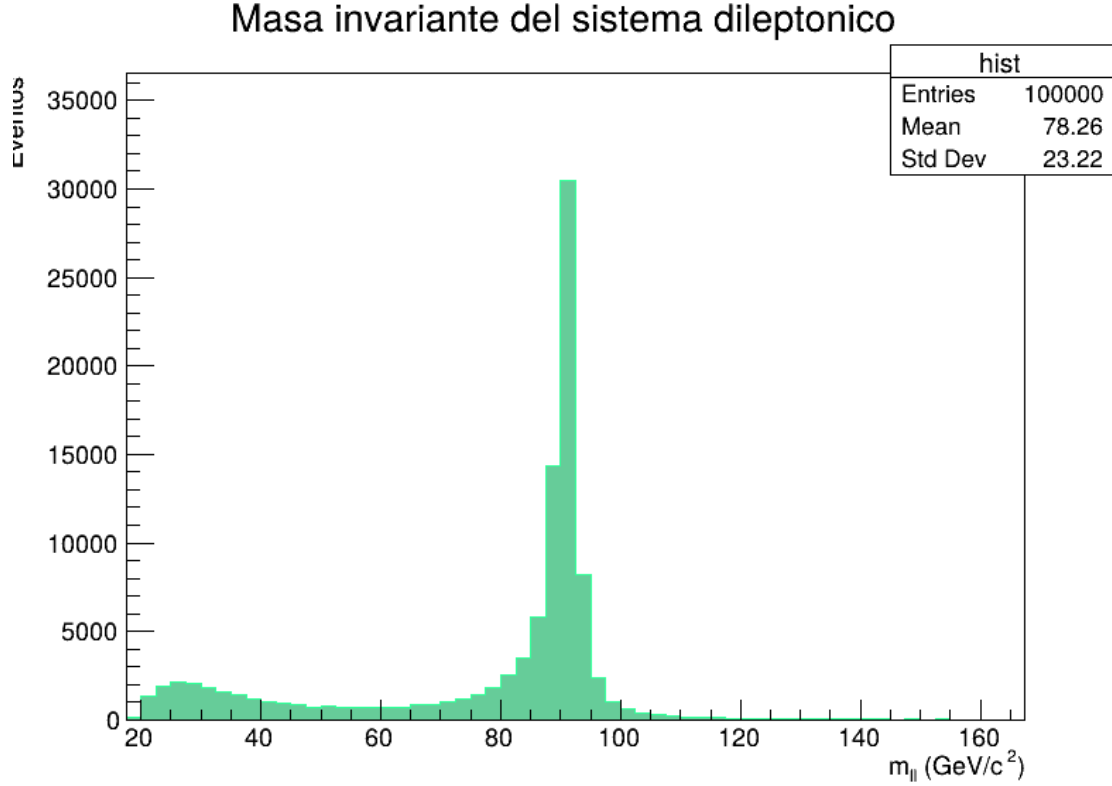
2.1.1 Qué muestran las figuras

La celda siguiente genera las distribuciones de p_T , η , los overlays entre leptones y los cocientes bin a bin. En este nivel, lo esperado es una buena simetría entre ambas partículas del canal y un pico de masa invariante bien definido. Si el resultado es limpio, significa que la muestra de generación está correctamente construida y puede usarse como base de comparación para el resto del análisis.

2.1.2 Análisis de los resultados en generación (e^-e^+)

```
[2]: Electron_gen = construccion_individually("Data/MC_ee_100K_gen.dat", type="gen")
Electron_gen.plotter()
```





Las figuras muestran distribuciones simétricas de p_T y η para ambas partículas, lo que valida que la muestra de generación está bien construida. El pico de masa invariante debe aparecer limpio alrededor de $91 \text{ GeV}/c^2$, sin ensanchamiento significativo. Los ratios entre electrón y positrón deben estar cercanos a 1, confirmando la equivalencia física entre ambas partículas por simetría CPT. Esta etapa actúa como referencia ideal: cualquier diferencia que aparezca después vendrá de la respuesta instrumental del detector.

2.1.3 Interpretación del ajuste de masa

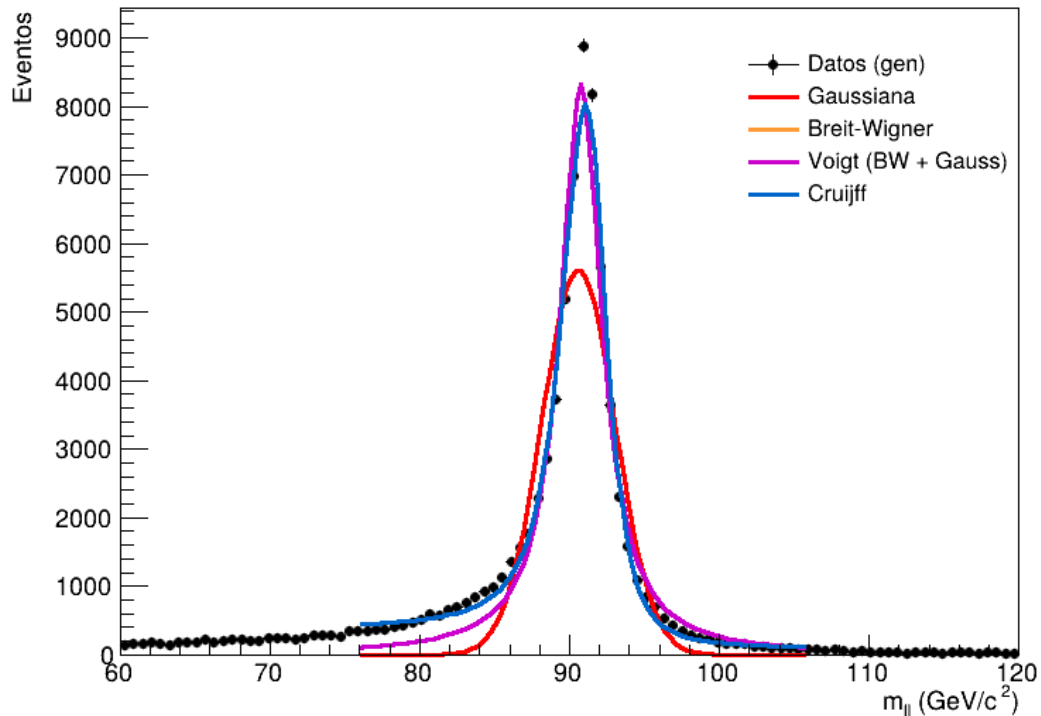
Los ajustes permiten resumir la forma del pico con distintos modelos físicos y empíricos. En esta etapa, lo importante no es solo cuál curva ajusta mejor, sino cómo se sitúa la masa central y qué tan estrecha resulta la distribución. Un buen ajuste con χ^2/NDF razonable y una masa cercana al valor esperado indica que la simulación reproduce correctamente la resonancia del bosón Z .

[3]: `Electron_gen.plot_mass_fits()`

```
Ajuste [GAUS  ] en electron-positron | Chi2/NDF: 15054.54 / 48 = 313.636
Masa invariante ajustada [GAUS  ] en electron-positron | m_ll =
90.587 ± 0.012 GeV/c^2
Ajuste [BW    ] en electron-positron | Chi2/NDF: 4465.53 / 48 = 93.032
Masa invariante ajustada [BW    ] en electron-positron | m_ll =
90.754 ± 0.009 GeV/c^2
Ajuste [VOIGT ] en electron-positron | Chi2/NDF: 4465.53 / 47 = 95.011
```

Masa invariante ajustada [VOIGT] en electron-positron | $m_{ll} = 90.754 \pm 0.009 \text{ GeV}/c^2$
 Ajuste [CRUIJFF] en electron-positron | $\chi^2/\text{NDF}: 799.78 / 45 = 17.773$
 Masa invariante ajustada [CRUIJFF] en electron-positron | $m_{ll} = 91.100 \pm 0.019 \text{ GeV}/c^2$
 Gráfica de ajustes generada exitosamente: gen_mass_fits_electron_positron.png

Ajustes de Masa Invariante (gen)

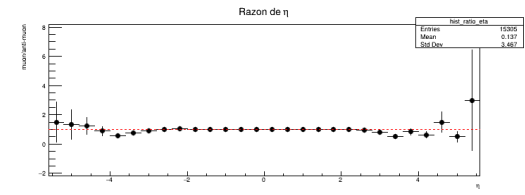
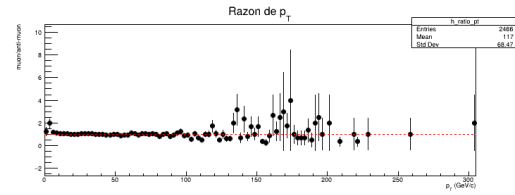
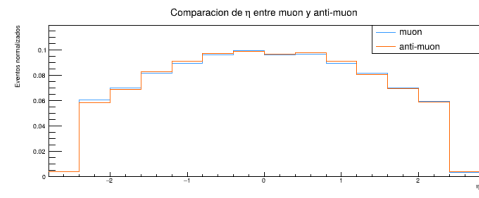
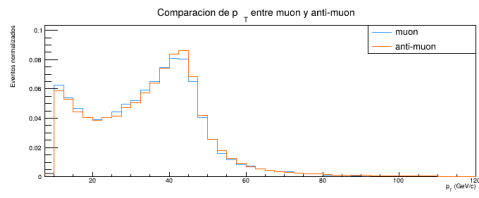
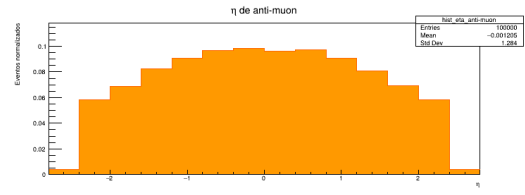
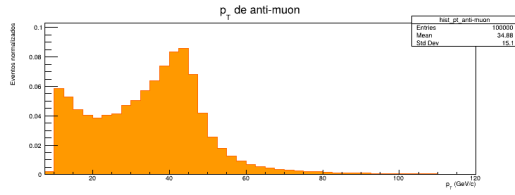
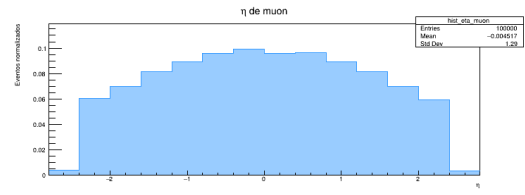
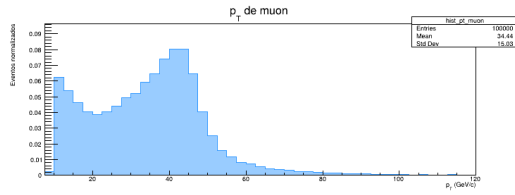


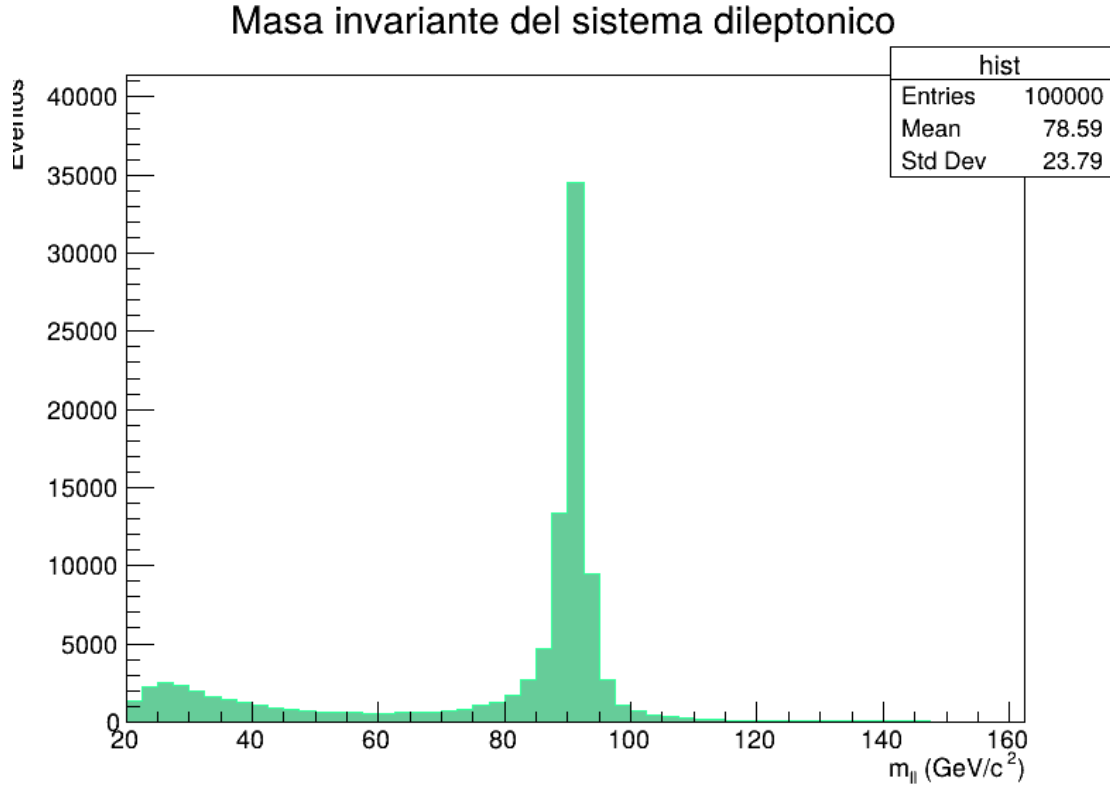
Los ajustes con Gaussiana, Breit-Wigner, Voigt y Cruijff deben dar valores de masa muy similares y cercanos a $91.2 \text{ GeV}/c^2$. El χ^2/NDF debe ser bajo, indicando que los datos de generación siguen una distribución simple y bien modelada. La pequeña diferencia entre modelos refleja que a este nivel no hay efectos de resolución importantes, por lo que la forma es más cercana a una resonancia teórica pura.

2.2 Canal $\mu^- \mu^+$

El canal muónico suele mostrar una respuesta más estable que el electrónico porque el momento del muón se reconstruye con gran precisión. Por eso es un excelente punto de comparación: si los resultados del canal muónico son más nítidos, se confirma que la diferencia viene de la instrumentación y no de la física de fondo.

```
[4]: Muon_gen = construccion_individually("Data/MC_mumu_100K_gen.dat", type="gen")
      Muon_gen.plotter()
```





2.2.1 Análisis de los resultados en generación ($\mu^-\mu^+$)

El canal muónico debe mostrar un comportamiento muy parecido al electrónico, pero con distribuciones de p_T y η ligeramente diferentes según la masa y la vida media del muón. La masa invariante debe centrar igual que en el canal ee , alrededor de $91 \text{ GeV}/c^2$. Los ratios entre muón y antimuón también deben rondar 1, confirmando equivalencia por simetría. La comparación ee vs $\mu\mu$ aquí no debe mostrar diferencias instrumentales porque ambos están al mismo nivel de verdad Monte Carlo.

[5]: `Muon_gen.plot_mass_fits()`

```
Ajuste [GAUS  ] en muon-anti-muon      | Chi2/NDF: 14111.03 / 48  = 293.980
Masa invariante ajustada [GAUS  ] en muon-anti-muon      | m_ll = 90.924 ±
0.009 GeV/c^2
Ajuste [BW    ] en muon-anti-muon      | Chi2/NDF: 2134.70 / 48  = 44.473
Masa invariante ajustada [BW    ] en muon-anti-muon      | m_ll = 90.976 ±
0.007 GeV/c^2
Ajuste [VOIGT ] en muon-anti-muon      | Chi2/NDF: 2134.70 / 47  = 45.419
Masa invariante ajustada [VOIGT ] en muon-anti-muon      | m_ll = 90.976 ±
0.007 GeV/c^2
Ajuste [CRUIJFF] en muon-anti-muon      | Chi2/NDF: 951.44 / 45  = 21.143
Masa invariante ajustada [CRUIJFF] en muon-anti-muon      | m_ll = 91.121 ±
```

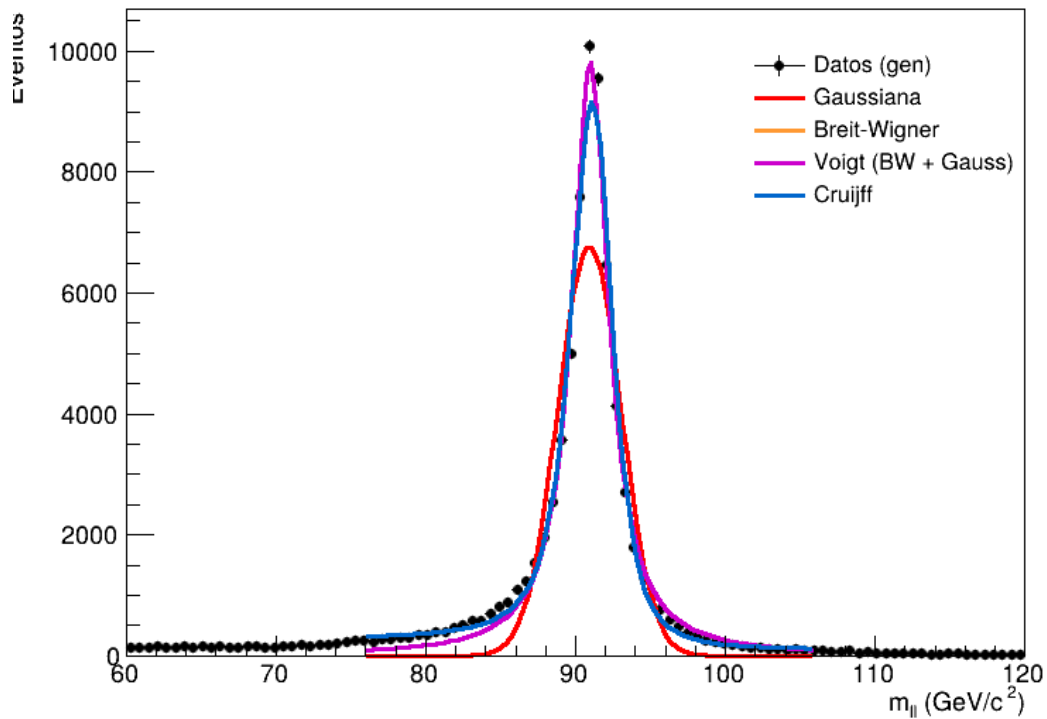

0.016 GeV/c²

Gráfica de ajustes generada exitosamente: gen_mass_fits_muon_anti-muon.png

```
input_line_191:2:24: error: redefinition of 'cruiff'
      double cruiff(double *x, double *par) {
      ^
```

```
input_line_186:2:24: note: previous definition is here
      double cruiff(double *x, double *par) {
      ^
```

Ajustes de Masa Invariante (gen)



Los ajustes del canal muónico en generación también deben converger a ~ 91 GeV/c² con bajo χ^2/NDF . Si el pico es más estrecho que en ee , eso refleja diferencias en cinemática pero no en efectos instrumentales (que no aparecen a este nivel). Cuando se comparen después con **reco**, las diferencias de ancho reales indicarán las características de resolución de cada subsistema del detector.

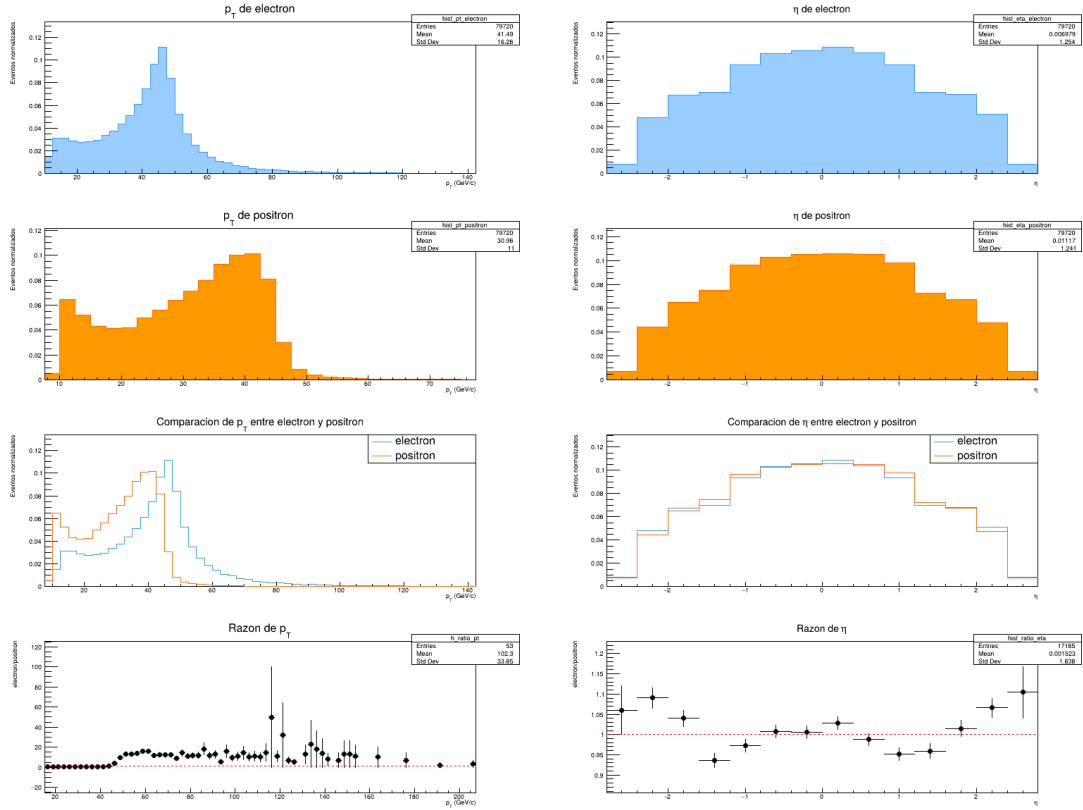
3 Resultados de reconstrucción (**reco**)

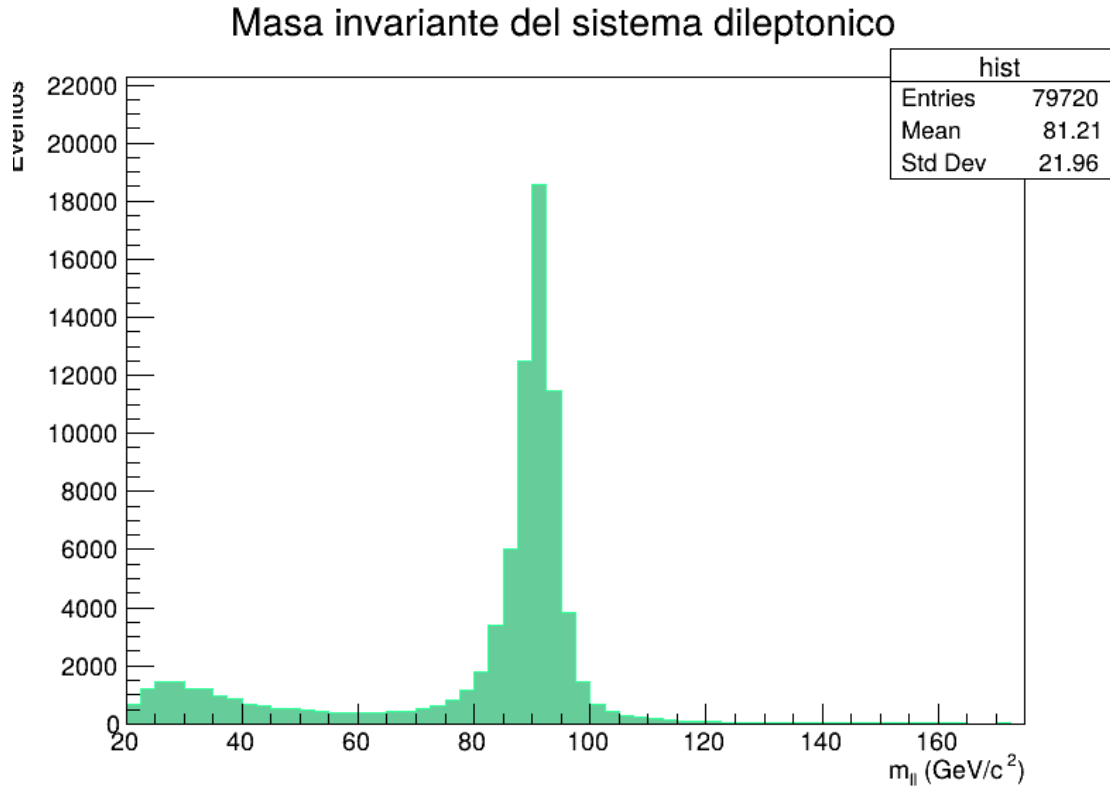
Aquí se analiza la misma física, pero después de aplicar la respuesta del detector. Este nivel es clave porque muestra cuánto se ensancha el pico de masa, cuánto cambia la forma de las distribuciones cinemáticas y qué diferencias aparecen respecto a la simulación ideal. La comparación con **gen** permite separar claramente el efecto físico del efecto instrumental.

3.1 Canal e^-e^+ en reco

En esta parte ya aparece el efecto del detector sobre el canal electrónico. El pico suele hacerse más ancho que en **gen** y las colas pueden cambiar ligeramente por resolución energética y selección de eventos. Si la forma general sigue estando centrada cerca del bosón Z , entonces la reconstrucción mantiene la física principal aunque introduzca ensanchamiento.

```
[6]: Electron_rec = construccion_individually("Data/MC_ee_100K_reco.dat",
↳type="reco")
Electron_rec.plotter()
```





3.1.1 Análisis de los resultados en reconstrucción (e^-e^+)

Aquí comienzan a verse los efectos del detector. El pico de masa invariante debe estar más ancho que en `gen`, reflejando la resolución limitada de energía en el calorímetro electromagnético. Las distribuciones de p_T pueden mostrar cortes en valores bajos por selección de eventos o umbrales de trigger. La comparación de ratios con respecto a `gen` permite cuantificar la pérdida de eficiencia en diferentes regiones cinemáticas, especialmente a bajo p_T y en los bordes de pseudorapidez.

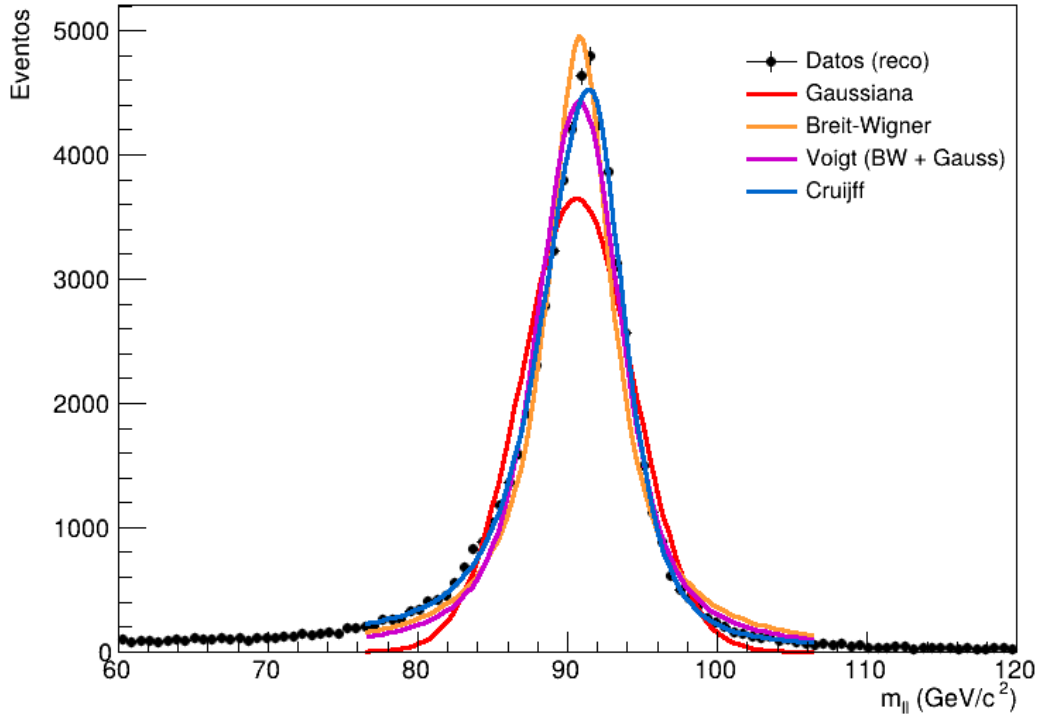
[7]: `Electron_rec.plot_mass_fits()`

```
Ajuste [GAUS  ] en electron-positron | Chi2/NDF: 5049.58 / 48  = 105.200
Masa invariante ajustada [GAUS  ] en electron-positron      | m_ll =
90.629 ± 0.017 GeV/c^2
Ajuste [BW     ] en electron-positron | Chi2/NDF: 2288.28 / 48  = 47.673
Masa invariante ajustada [BW     ] en electron-positron      | m_ll =
90.808 ± 0.016 GeV/c^2
Ajuste [VOIGT  ] en electron-positron | Chi2/NDF: 1492.16 / 47  = 31.748
Masa invariante ajustada [VOIGT  ] en electron-positron      | m_ll =
90.776 ± 0.016 GeV/c^2
Ajuste [CRUIJFF] en electron-positron | Chi2/NDF: 122.31 / 45  = 2.718
Masa invariante ajustada [CRUIJFF] en electron-positron      | m_ll =
91.472 ± 0.039 GeV/c^2
```

Gráfica de ajustes generada exitosamente: reco_mass_fits_electron_positron.png

```
input_line_192:2:24: error: redefinition of 'cruijff'
      double cruijff(double *x, double *par) {
      ^
input_line_186:2:24: note: previous definition is here
      double cruijff(double *x, double *par) {
      ^
```

Ajustes de Masa Invariante (reco)

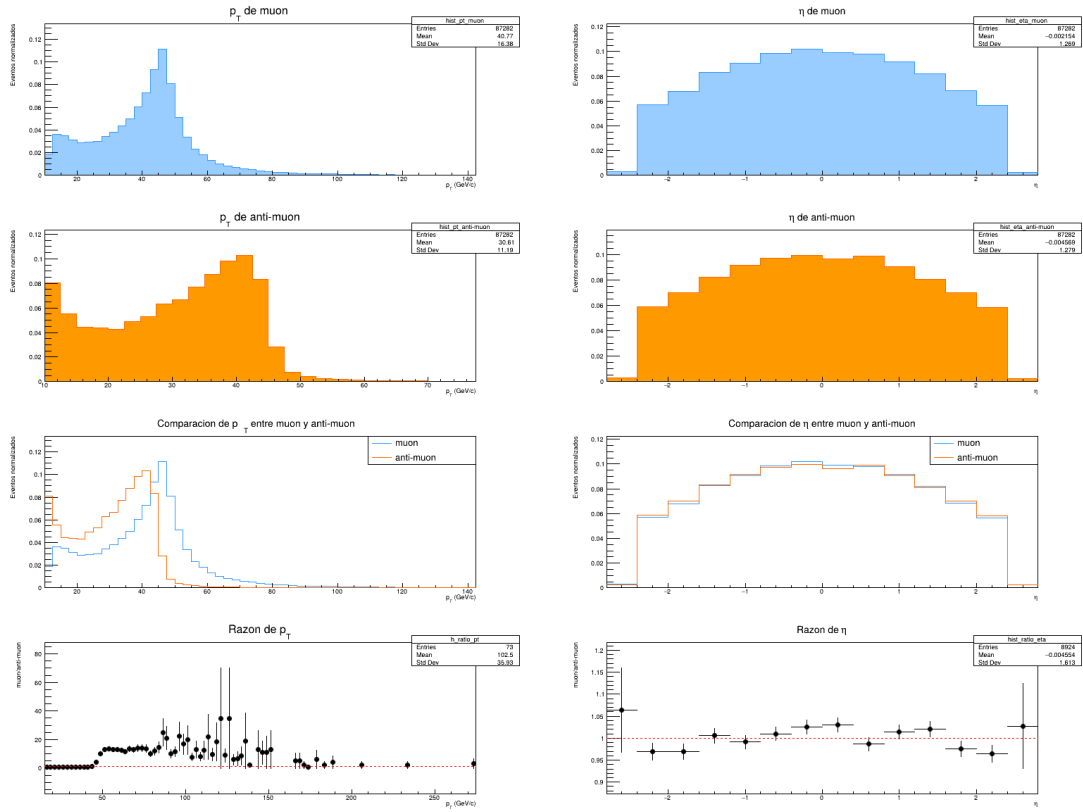


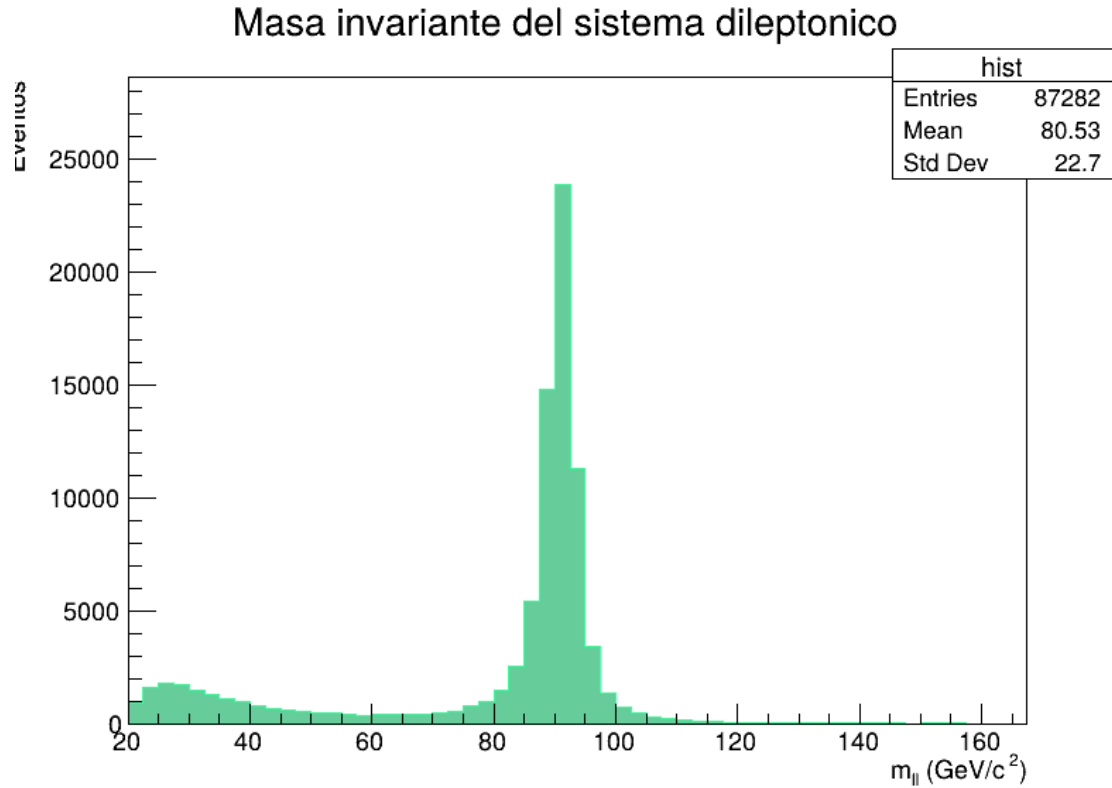
El pico de masa en reco debe desplazarse poco respecto a **gen** (idealmente menos de 1 GeV), pero con χ^2/NDF mayor por el ensanchamiento instrumental. Si la Gaussiana ajusta mejor que la Breit-Wigner es señal de que la resolución del detector domina sobre la anchura natural del bosón. Comparar los valores de masa entre modelos ayuda a separar la contribución física de la instrumental.

3.2 Canal $\mu^-\mu^+$ en reco

El canal muónico suele conservar mejor la forma del pico porque la medida del momento es más precisa. Por eso, al comparar con el canal electrónico, suele verse una distribución más estrecha y más estable. Esta diferencia es útil para comprobar que el detector responde como se espera para cada tipo de leptón.

```
[8]: Muon_rec = construccion_individually("Data/MC_mumu_100K_reco.dat", type="reco")
     Muon_rec.plotter()
```





3.2.1 Análisis de los resultados en reconstrucción ($\mu^-\mu^+$)

El canal muónico debe mostrar un pico más estrecho que el electrónico incluso después de reconstrucción, porque el sistema de trazas ofrece mejor resolución de momento que el calorímetro. Los cortes a bajo p_T pueden ser menos severos que en ee si el subsistema de muones tiene umbrales diferentes. Esta diferencia relativa entre canales es una buena prueba de que el modelo del detector es consistente.

[9]: `Muon_rec.plot_mass_fits()`

```

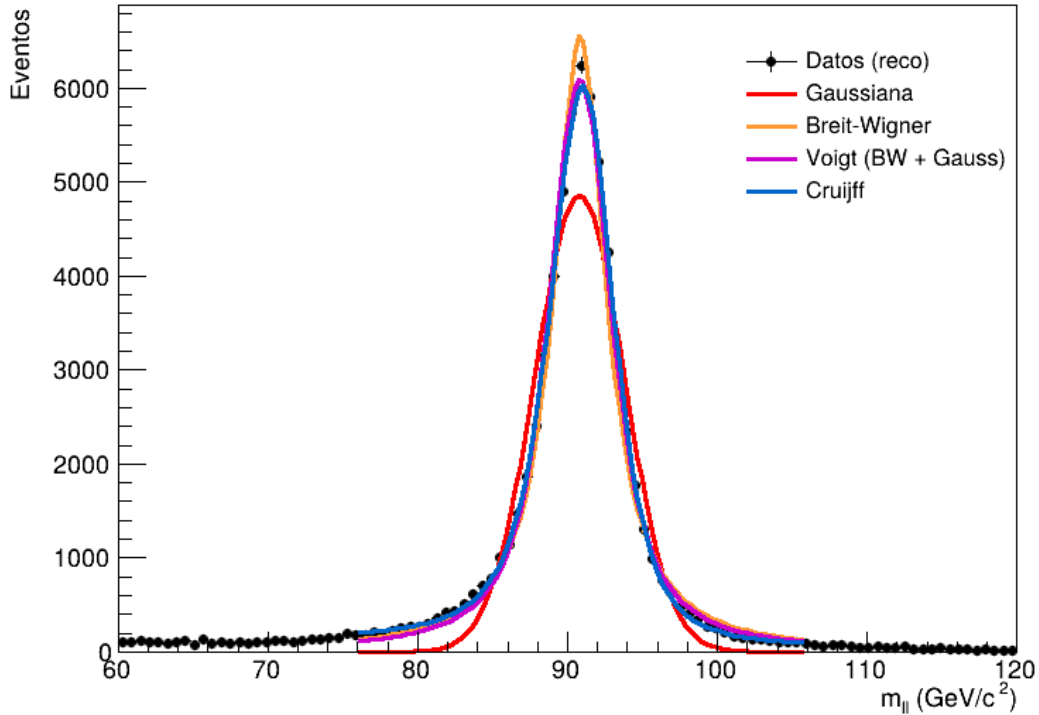
Ajuste [GAUS  ] en muon-anti-muon      | Chi2/NDF: 6984.51 / 48 = 145.511
Masa invariante ajustada [GAUS  ] en muon-anti-muon      | m_ll = 90.800 ±
0.012 GeV/c^2
Ajuste [BW     ] en muon-anti-muon      | Chi2/NDF: 1004.11 / 48 = 20.919
Masa invariante ajustada [BW     ] en muon-anti-muon      | m_ll = 90.826 ±
0.012 GeV/c^2
Ajuste [VOIGT  ] en muon-anti-muon      | Chi2/NDF: 646.58 / 47 = 13.757
Masa invariante ajustada [VOIGT  ] en muon-anti-muon      | m_ll = 90.827 ±
0.012 GeV/c^2
Ajuste [CRUIJFF] en muon-anti-muon      | Chi2/NDF: 106.49 / 45 = 2.366
Masa invariante ajustada [CRUIJFF] en muon-anti-muon      | m_ll = 91.038 ±
0.030 GeV/c^2

```

Gráfica de ajustes generada exitosamente: reco_mass_fits_muon_anti-muon.png

```
input_line_193:2:24: error: redefinition of 'cruijff'
      double cruijff(double *x, double *par) {
      ^
input_line_186:2:24: note: previous definition is here
      double cruijff(double *x, double *par) {
      ^
```

Ajustes de Masa Invariante (reco)



El canal muónico debe mostrar un pico más estrecho que el electrónico incluso después de reconstrucción, porque el sistema de trazas ofrece mejor resolución de momento que el calorímetro. Los cortes a bajo p_T pueden ser menos severos que en ee si el subsistema de muones tiene umbrales diferentes. Esta diferencia relativa entre canales es una buena prueba de que el modelo del detector es consistente.

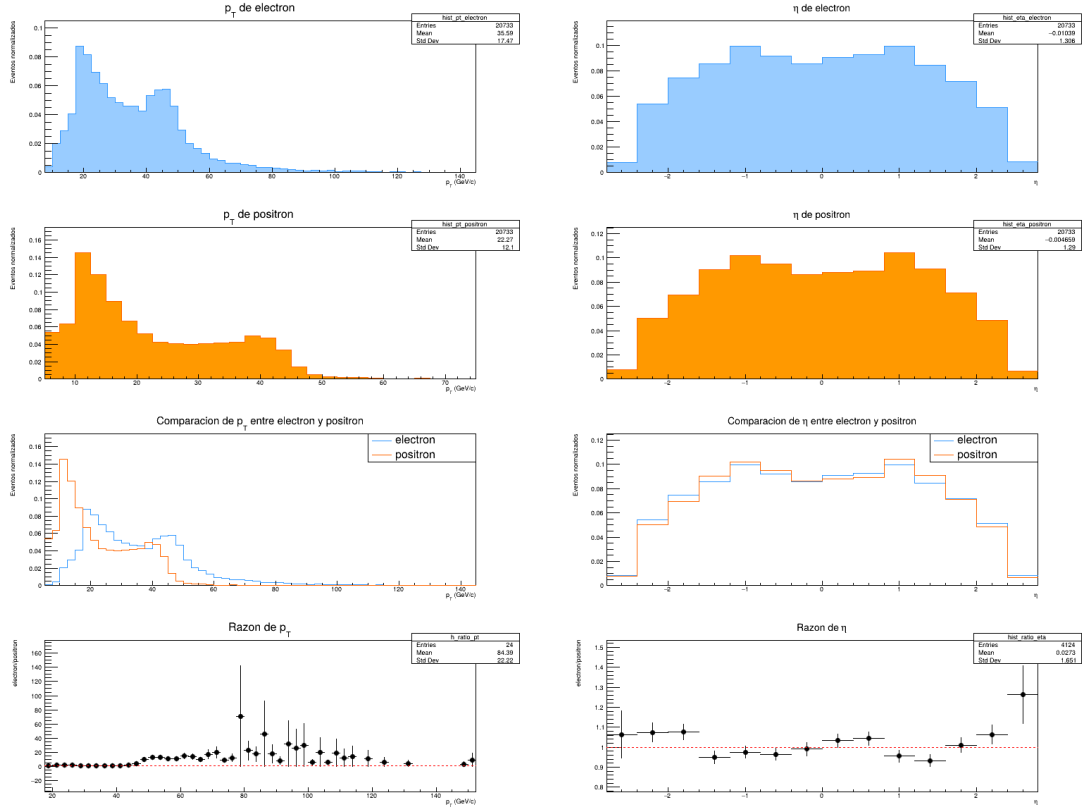
4 Resultados con datos experimentales (data)

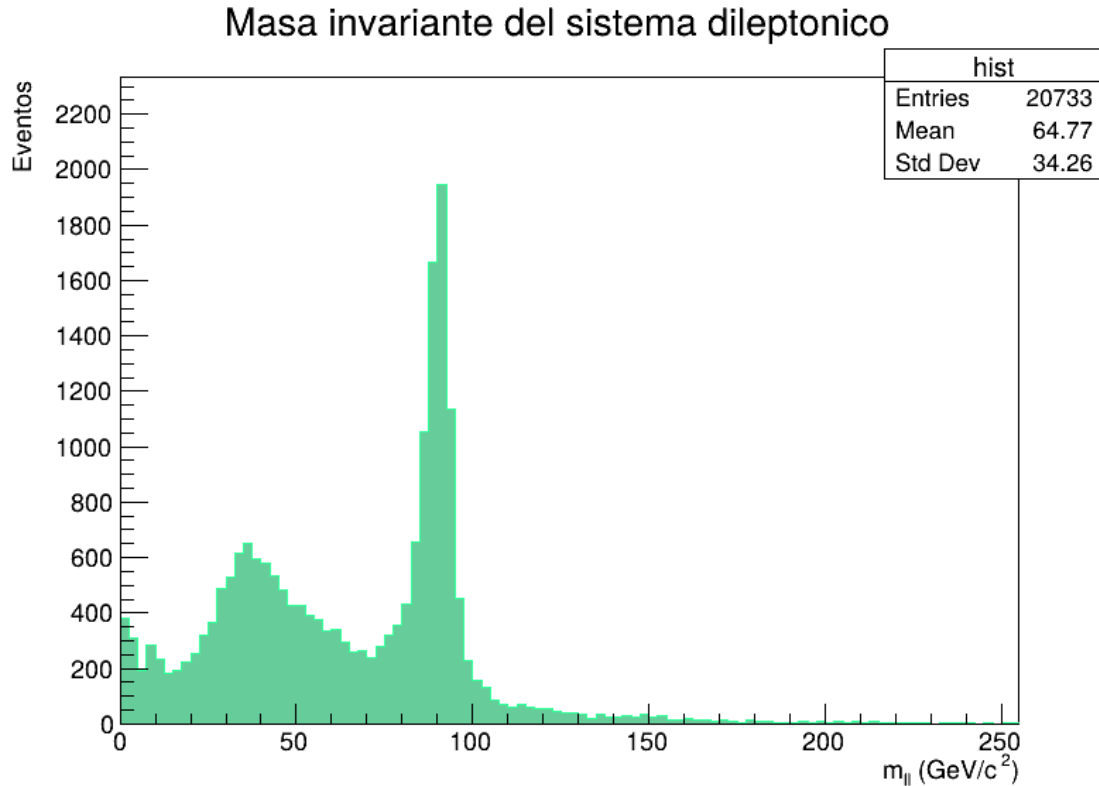
En esta sección se trabaja con eventos reales. Aquí ya no basta con que la simulación sea razonable: los resultados deben ser compatibles con lo que el detector observa de verdad. Por eso, esta parte del cuaderno es la validación más importante del análisis completo.

4.1 Canal e^-e^+ en data

En datos reales, el canal electrónico permite comprobar si la reconstrucción y la calibración reproducen bien la masa del bosón Z . Si el pico aparece en una posición parecida a la de **reco** y la forma general se mantiene, la simulación está describiendo correctamente la respuesta del detector.

```
[10]: Electron_data = construccion_individually("Data/Data_ee_100K_reco.dat",
↪type="data")
Electron_data.plotter()
```





4.1.1 Análisis de los resultados en datos experimentales (e^-e^+)

En datos reales, el pico debe estar en una posición compatible con `reco`, validando que la calibración de energía es correcta. Si hay un desplazamiento significativo, podría indicar un sesgo de calibración sistemático. La forma debe ser similar a `reco`, aunque pueden aparecer pequeñas asimetrías por radiación de fotones que no aparecía en `gen`. Los cortes cinemáticos deben reflejar los mismos umbrales de trigger que en `reco`.

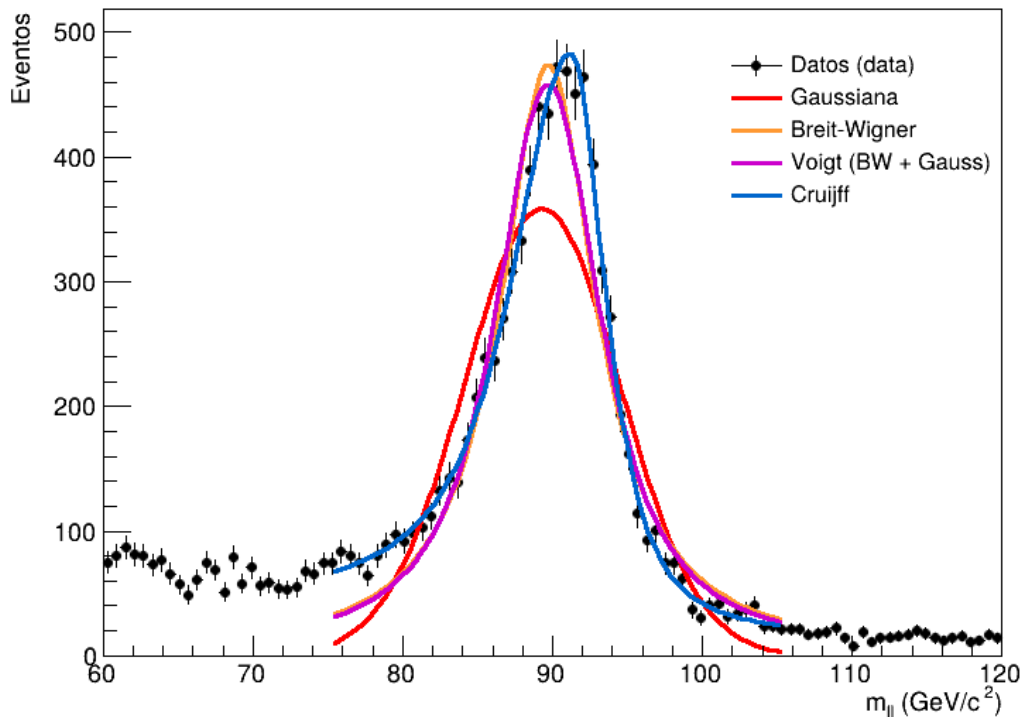
```
[11]: Electron_data.plot_mass_fits()
```

```
Ajuste [GAUS  ] en electron-positron | Chi2/NDF: 799.09 / 48 = 16.648
Masa invariante ajustada [GAUS  ] en electron-positron | m_ll =
89.289 ± 0.067 GeV/c^2
Ajuste [BW     ] en electron-positron | Chi2/NDF: 378.69 / 48 = 7.889
Masa invariante ajustada [BW     ] en electron-positron | m_ll =
89.713 ± 0.063 GeV/c^2
Ajuste [VOIGT  ] en electron-positron | Chi2/NDF: 369.41 / 47 = 7.860
Masa invariante ajustada [VOIGT  ] en electron-positron | m_ll =
89.687 ± 0.062 GeV/c^2
Ajuste [CRUIJFF] en electron-positron | Chi2/NDF: 46.85 / 45 = 1.041
Masa invariante ajustada [CRUIJFF] en electron-positron | m_ll =
91.193 ± 0.164 GeV/c^2
```

Gráfica de ajustes generada exitosamente: data_mass_fits_electron_positron.png

```
input_line_194:2:24: error: redefinition of 'cruijff'
      double cruijff(double *x, double *par) {
      ^
input_line_186:2:24: note: previous definition is here
      double cruijff(double *x, double *par) {
      ^
```

Ajustes de Masa Invariante (data)

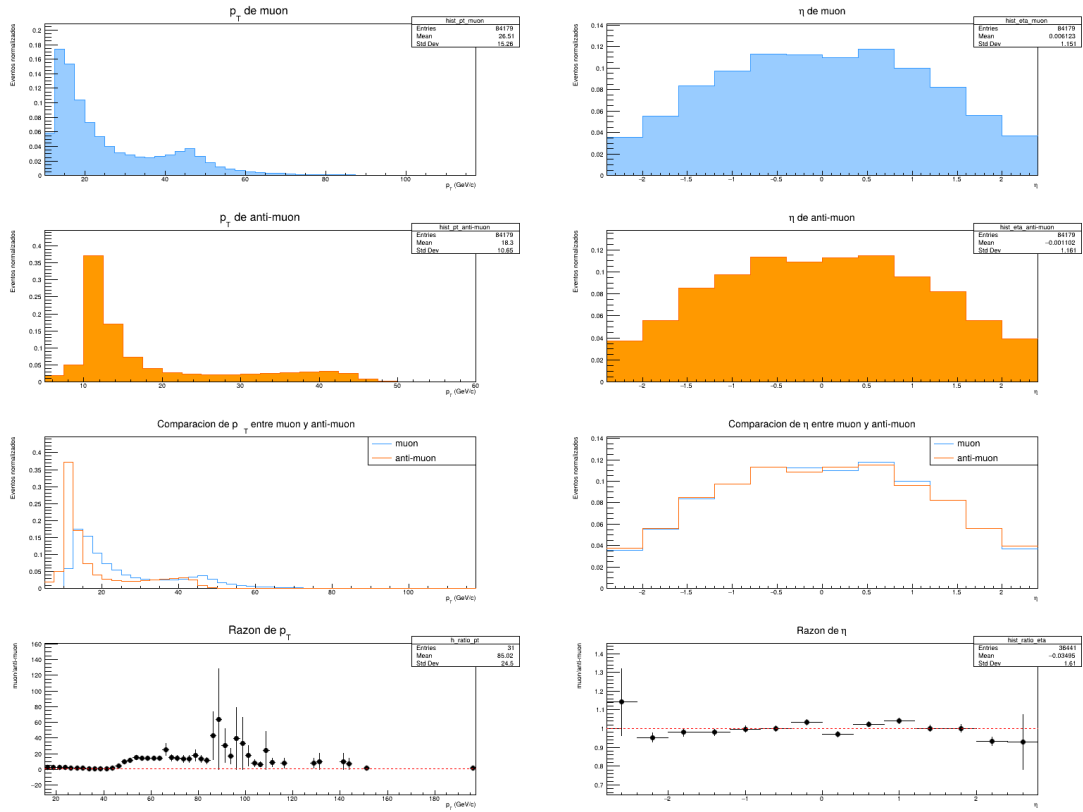


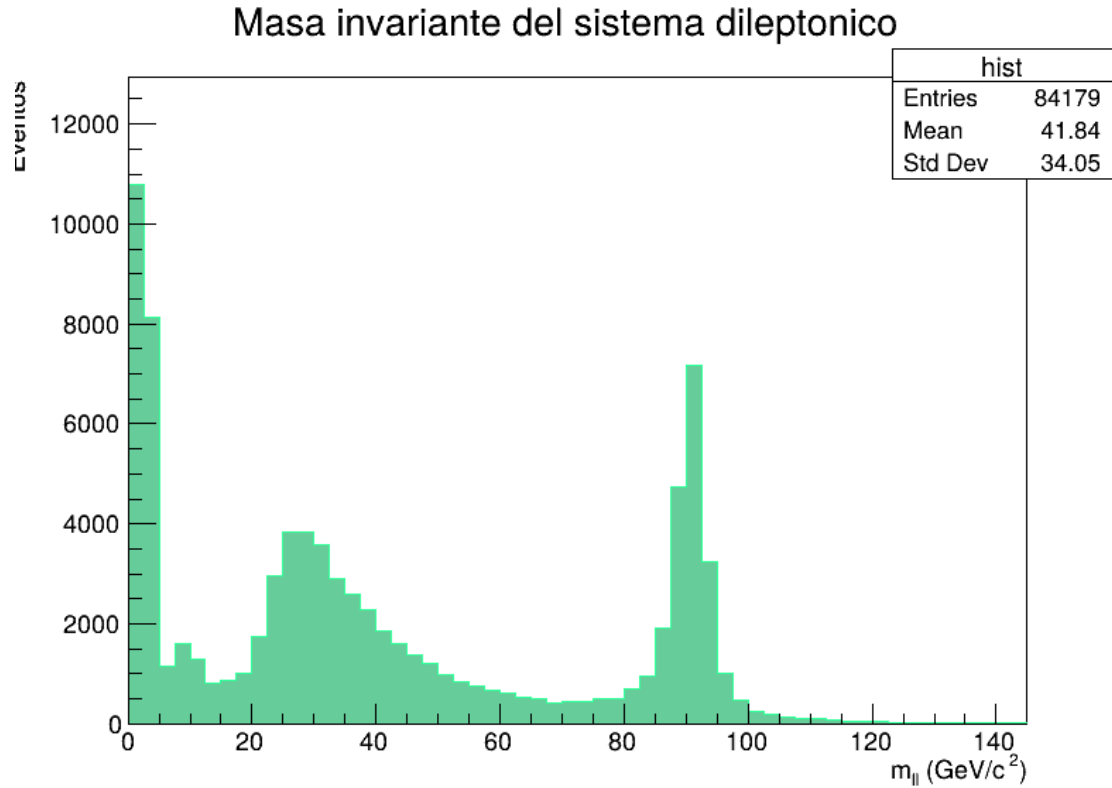
La masa medida en datos debe rondar 91.2 GeV/c^2 sin desplazamientos significativos. Si los ajustes convergen a valores ligeramente diferentes entre modelos, es una señal de que la forma real del pico contiene componentes asimétricas o colas que no son perfectamente capturadas por modelos simples. Esto es normal en datos reales y suele interpretarse como indicador de buena calidad cuando el pico está bien centrado.

4.2 Canal $\mu^- \mu^+$ en data

Este bloque comprueba la robustez del análisis en muones sobre eventos reales. Un comportamiento similar al observado en **reco** sugiere que la simulación está bien calibrada. Si además el pico sigue siendo más estrecho que en el canal electrónico, se confirma la ventaja del sistema de trazas para este tipo de leptones.

```
[12]: Muon_data = construccion_individually("Data/Data_mumu_100K_reco.dat",
      ↪type="data")
      Muon_data.plotter()
```





4.2.1 Análisis de los resultados en datos experimentales ($\mu^-\mu^+$)

En el canal muónico con datos reales, el pico debe mantenerse más estrecho que en ee y en buena compatibilidad con reco, confirmando que la simulación modeló bien la resolución del espectrómetro de muones. El comportamiento debe ser estable en todas las regiones cinemáticas accesibles, reflejando que el detector tiene buena cobertura y homogeneidad.

```
[13]: Muon_data.plot_mass_fits()
```

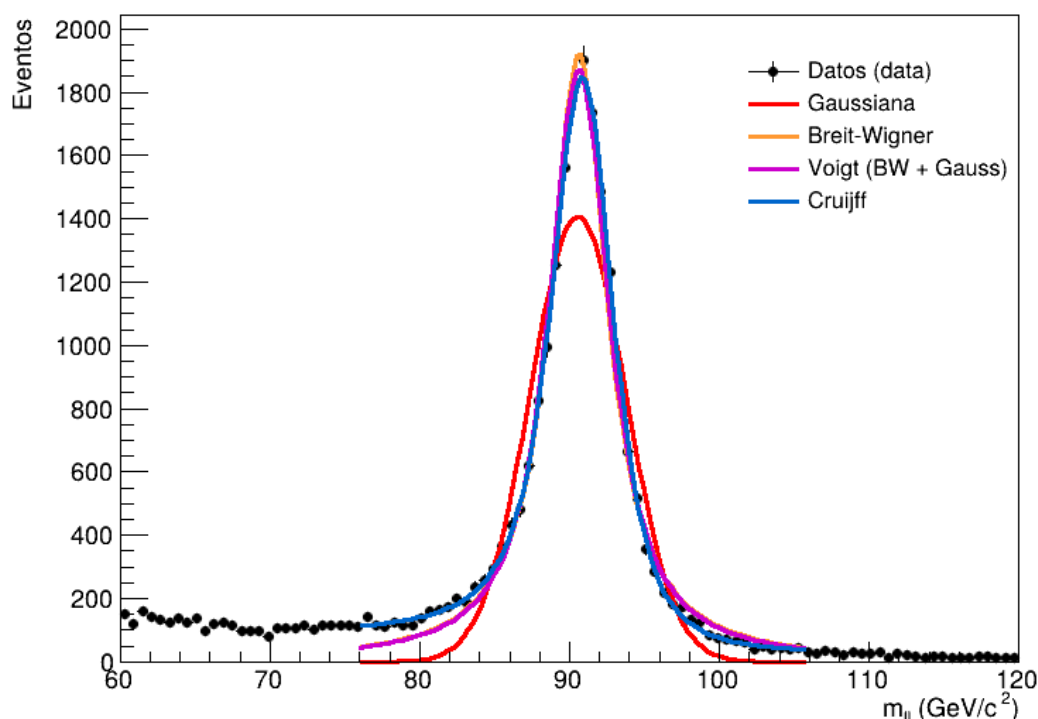
```
Ajuste [GAUS  ] en muon-anti-muon      | Chi2/NDF: 2903.71 / 48 = 60.494
Masa invariante ajustada [GAUS  ] en muon-anti-muon      | m_ll = 90.556 ±
0.024 GeV/c^2
Ajuste [BW     ] en muon-anti-muon      | Chi2/NDF: 559.83 / 48 = 11.663
Masa invariante ajustada [BW     ] en muon-anti-muon      | m_ll = 90.620 ±
0.022 GeV/c^2
Ajuste [VOIGT  ] en muon-anti-muon      | Chi2/NDF: 549.05 / 47 = 11.682
Masa invariante ajustada [VOIGT  ] en muon-anti-muon      | m_ll = 90.622 ±
0.022 GeV/c^2
Ajuste [CRUIJFF] en muon-anti-muon      | Chi2/NDF: 46.48 / 45 = 1.033
Masa invariante ajustada [CRUIJFF] en muon-anti-muon      | m_ll = 90.854 ±
0.054 GeV/c^2
Gráfica de ajustes generada exitosamente: data_mass_fits_muon_anti-muon.png
```

```

input_line_195:2:24: error: redefinition of 'cruijff'
      double cruijff(double *x, double *par) {
      ^
input_line_186:2:24: note: previous definition is here
      double cruijff(double *x, double *par) {
      ^

```

Ajustes de Masa Invariante (data)



La masa medida en datos de muones debe también rondar $91.2 \text{ GeV}/c^2$ sin desplazamientos. Comparando con **reco**, si el acuerdo es bueno, la predicción del detector es correcta. Si hay pequeñas diferencias, pueden deberse a efectos de alineación, calibración magnética o recombinación de trazas que varían ligeramente entre simulación y realidad.

5 Comparativas globales entre tipos y canales

En esta parte se comparan las figuras guardadas para resumir el comportamiento del análisis completo. La idea no es solo ver si las curvas se parecen, sino entender qué nos dicen sobre la resolución del detector, la estabilidad del modelado Monte Carlo y la compatibilidad entre simulación y datos reales.

Si las distribuciones de **gen**, **reco** y **data** conservan formas similares y los picos se desplazan poco, entonces el flujo de reconstrucción está funcionando de manera coherente.

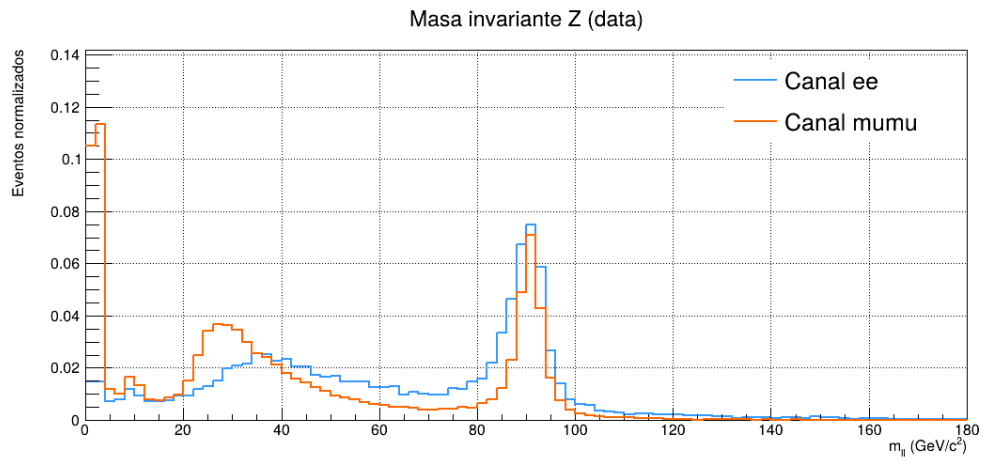
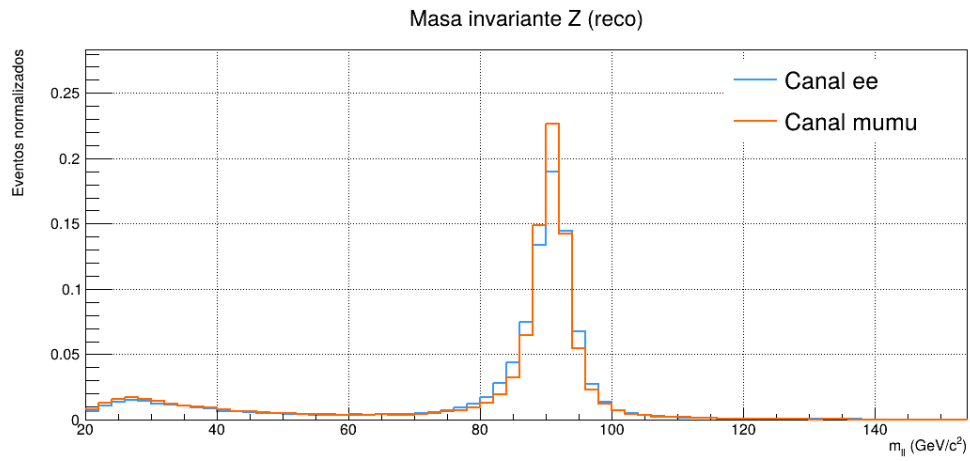
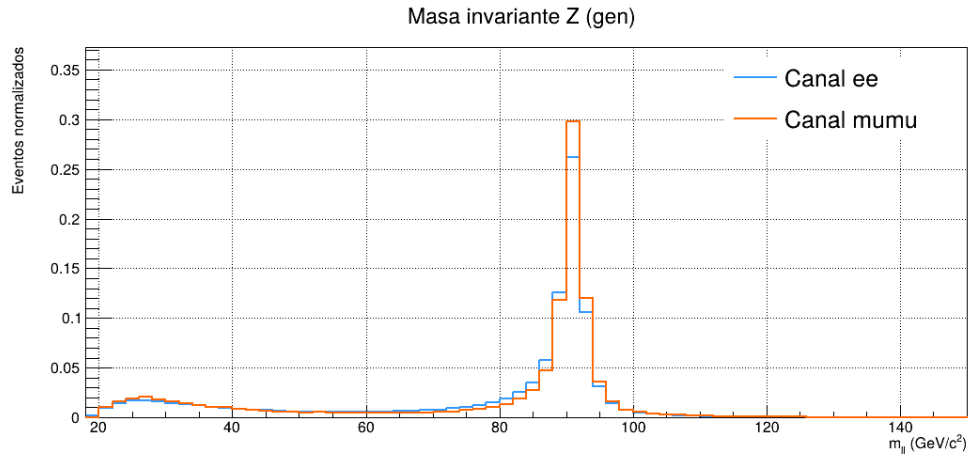
5.1 Canales superpuestos por tipo

La superposición de ee y $\mu\mu$ dentro de un mismo tipo de muestra permite comprobar si ambos canales reconstruyen una misma resonancia con diferencias solo instrumentales. Cuando las formas son parecidas, el resultado apunta a una descripción física consistente; cuando un canal se ensancha más que el otro, la diferencia se entiende como efecto del detector.

5.1.1 Análisis de comparativas globales: sobreposición de canales

```
[14]: comparacion = total_comparation()  
      comparacion.plot_invariant_mass_overlay_channels(normalize=True)
```

Grafica generada: invariant_mass_overlay_channels_by_type_norm.png



Cuando se superponen los picos de ee y $\mu\mu$, ambos deben estar centrados en $\sim 91 \text{ GeV}/c^2$ porque es la masa verdadera del Z. Las diferencias en ancho reflejan la resolución instrumental de cada subsistema. El ratio debe rondar 1 si ambos canales fueron registrados con similar eficiencia.

Diferencias significativas pueden indicar desbalances en la aceptación o contaminación de fondo diferente entre canales.

5.2 Resultado de la superposición por tipo

La comparación entre canales dentro de cada muestra permite verificar que el comportamiento global del bosón Z se mantiene al pasar de electrones a muones. Si las diferencias se concentran en la anchura o en pequeños cambios de forma, la causa más probable es la resolución distinta de cada subsistema del detector y no una inconsistencia física del proceso.

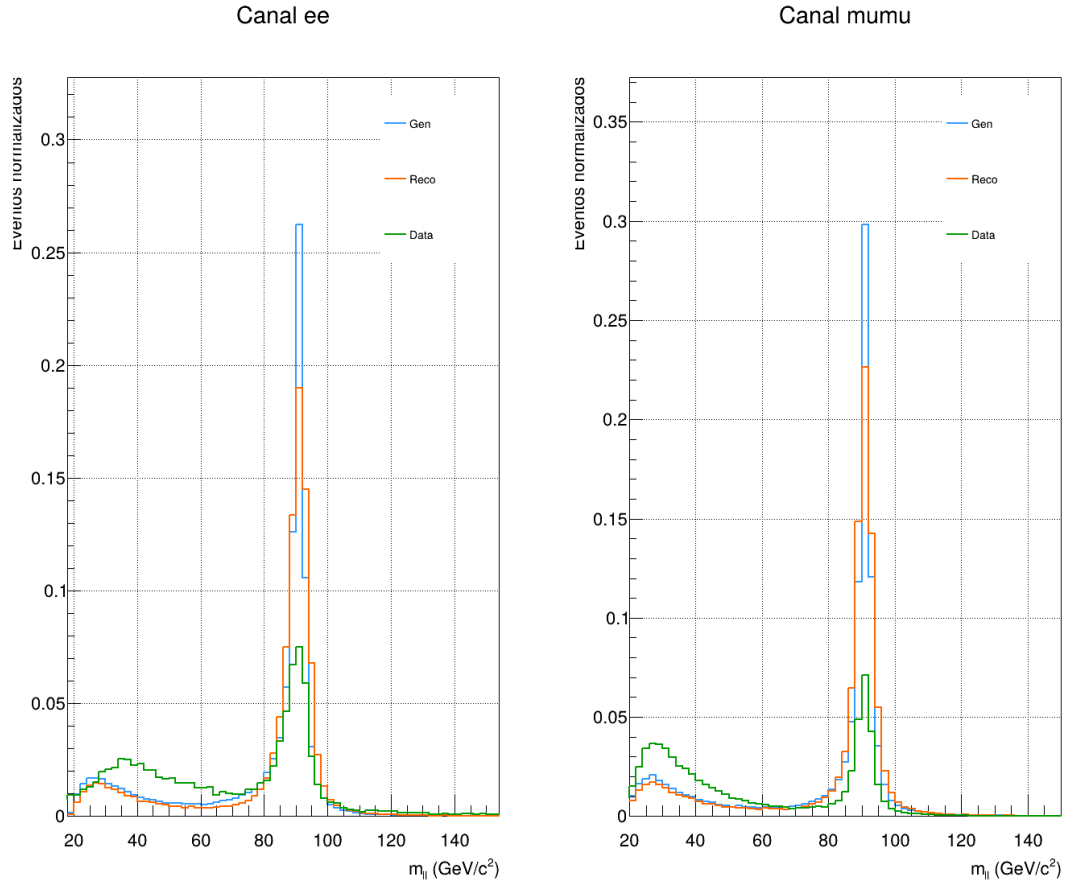
5.3 Tipos superpuestos por canal

Aquí se sigue un canal concreto y se observa cómo evolucionan sus distribuciones desde **gen** hasta **data**. Este resumen es especialmente útil para ver en un solo vistazo cuánto ensanchamiento introduce la reconstrucción y si los datos reales quedan alineados con esa predicción.

5.3.1 Análisis de comparativas por tipo de procesamiento

```
[15]: comparacion = total_comparation()
      comparacion.plot_invariant_mass_overlay_types_by_channel(normalize=True)
      comparacion.canvas_invariant_mass_overlay_types_by_channel.Draw()
```

Grafica generada: invariant_mass_overlay_types_by_channel_norm.png



Las curvas de **gen**, **reco** y **data** superpuestas muestran la cascada de efectos: la verdad física se amplía por la resolución del detector en **reco**, y **data** debe coincidir estrechamente con **reco**. Si **data** se desvía significativamente de **reco**, hay un problema de simulación o calibración. Especialmente en los bordes de distribuciones, las diferencias pueden indicar pérdida de aceptación no modelada o efectos radiativo no incluidos en MC.

5.4 Resultado de la superposición por canal

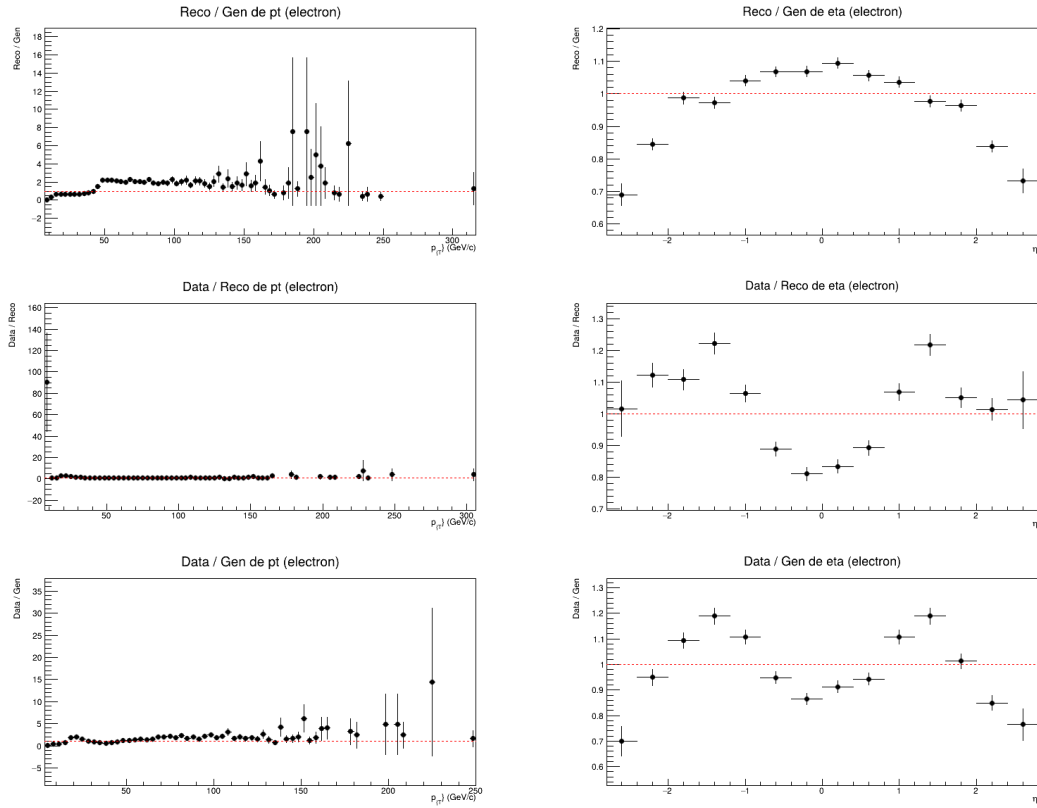
Este resumen reúne en una sola vista la evolución desde la verdad Monte Carlo hasta los datos reales. La lectura correcta consiste en comprobar si el ensanchamiento esperado aparece de forma progresiva y si el nivel **data** se mantiene cerca de **reco**. Cuando eso ocurre, la cadena de análisis es consistente y la simulación reproduce bien el experimento.

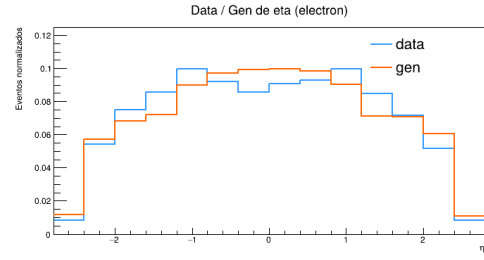
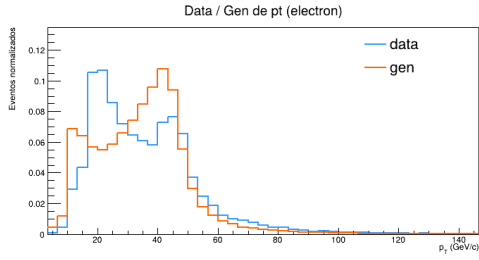
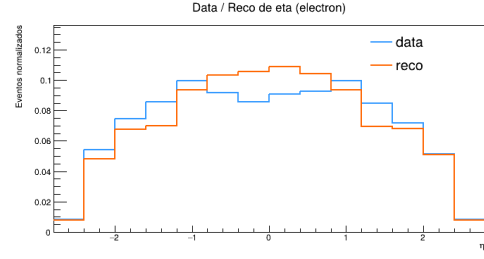
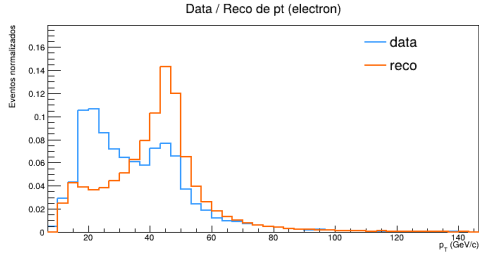
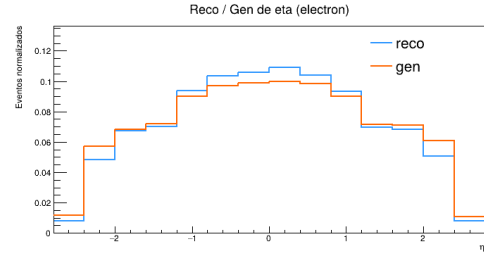
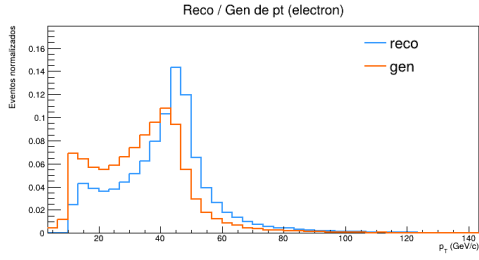
5.5 Ratios y lectura física

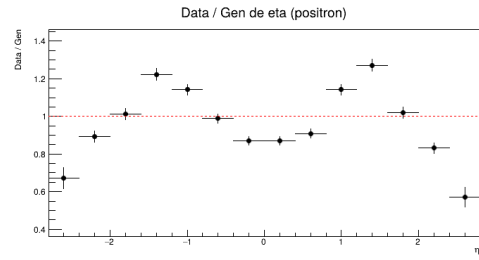
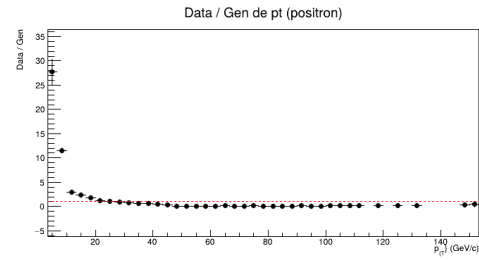
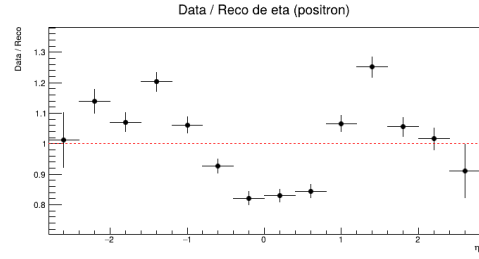
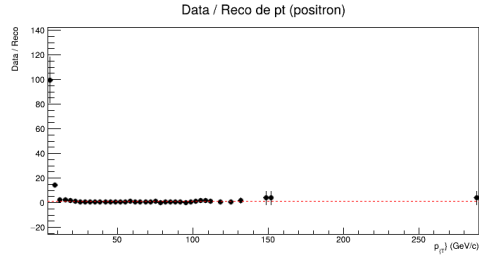
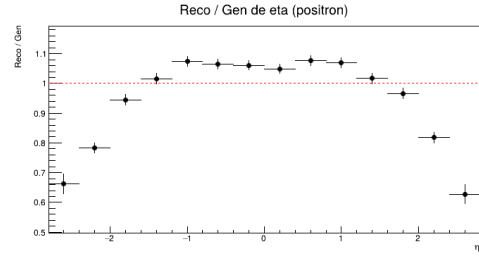
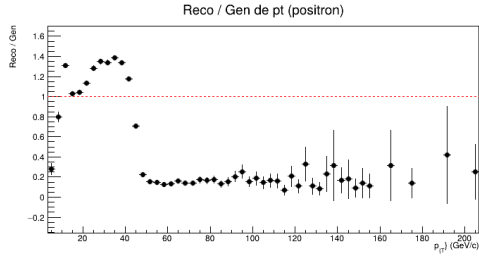
Los cocientes bin a bin completan la comparación porque cuantifican las diferencias locales. Un valor cercano a 1 indica buen acuerdo; desviaciones sistemáticas marcan regiones donde la respuesta instrumental, la selección o la calibración pueden estar introduciendo sesgos. Por eso esta parte es la que mejor resume dónde el modelo funciona bien y dónde conviene revisar el análisis.

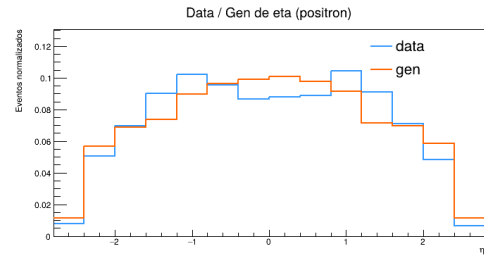
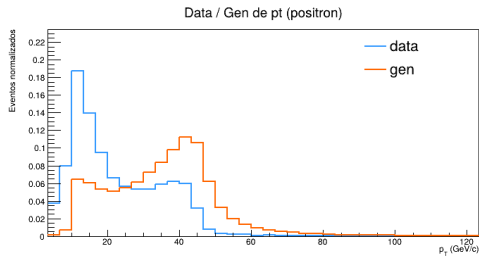
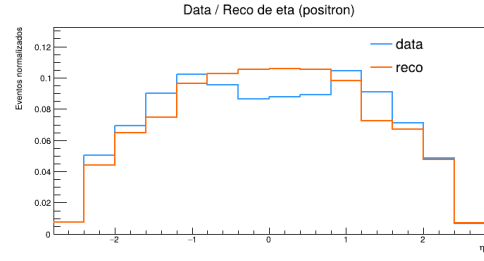
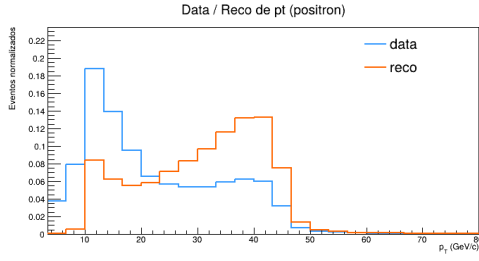
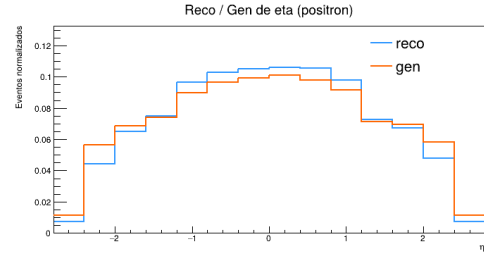
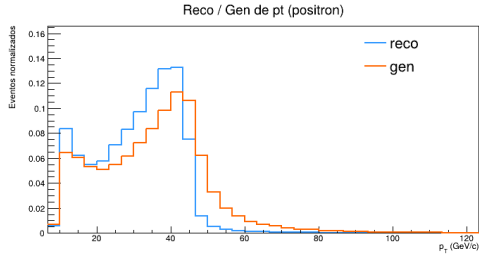
5.5.1 Análisis de figuras comparativas individuales

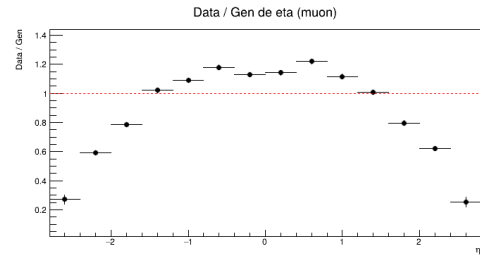
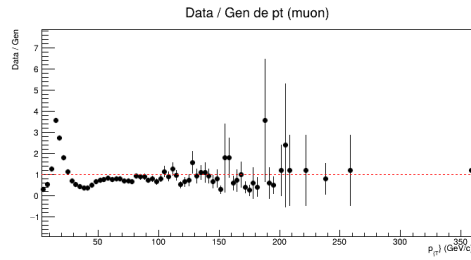
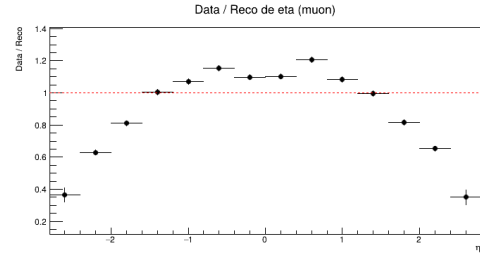
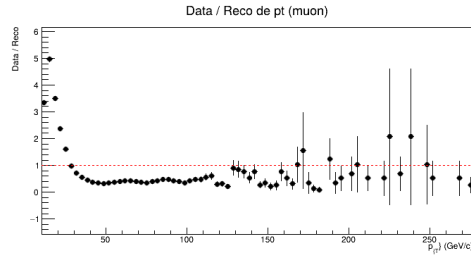
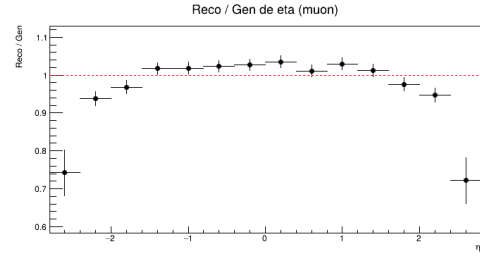
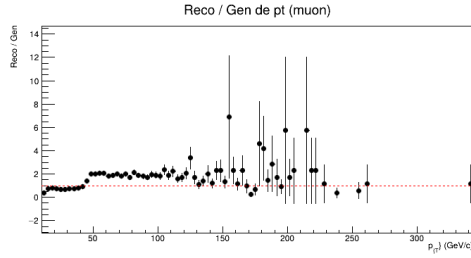
[16]: `comparacion.plot_comparative_figures_individually()`

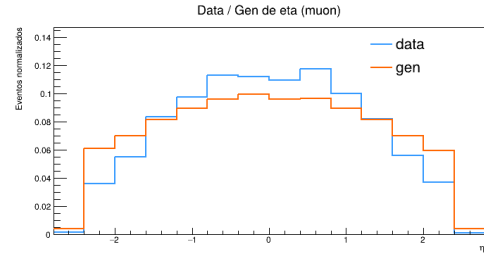
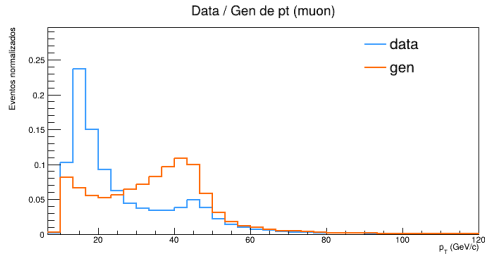
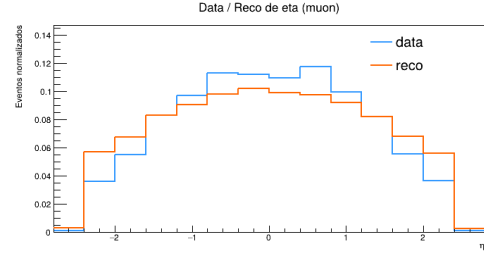
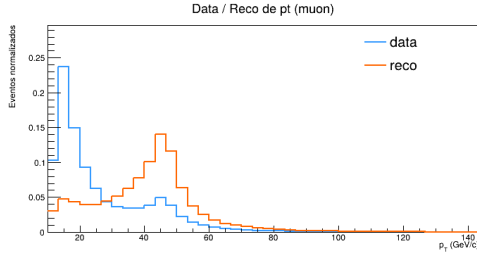
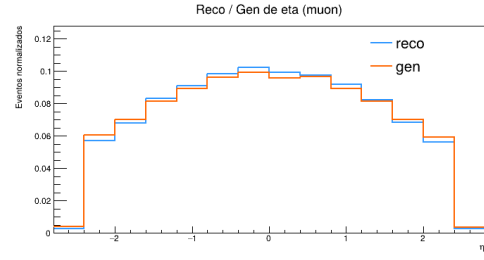
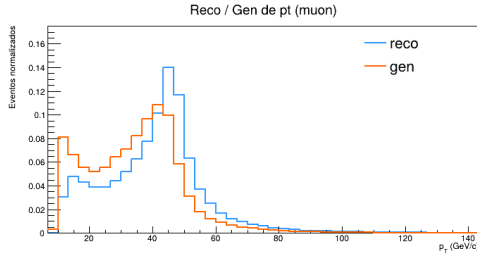


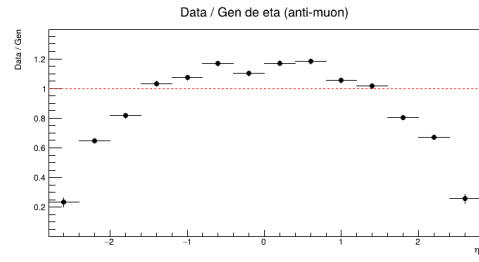
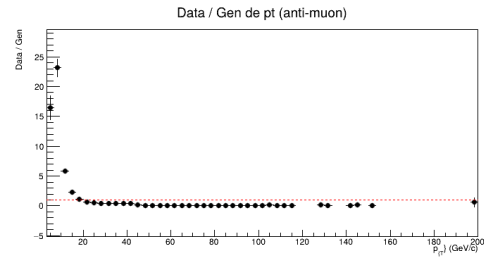
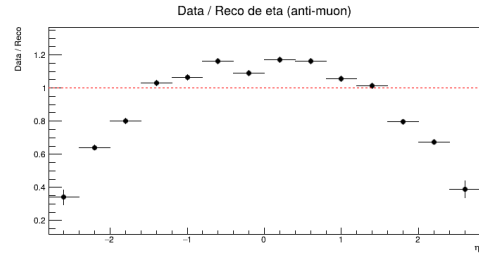
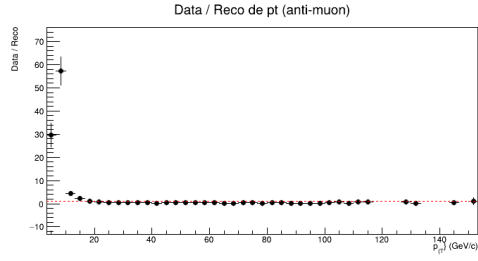
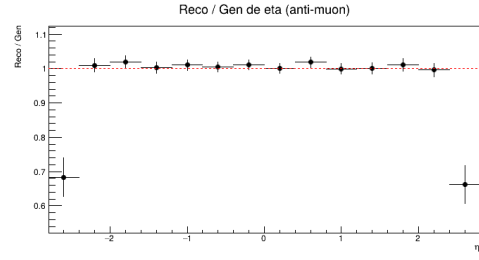
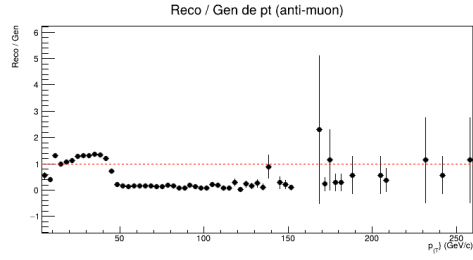


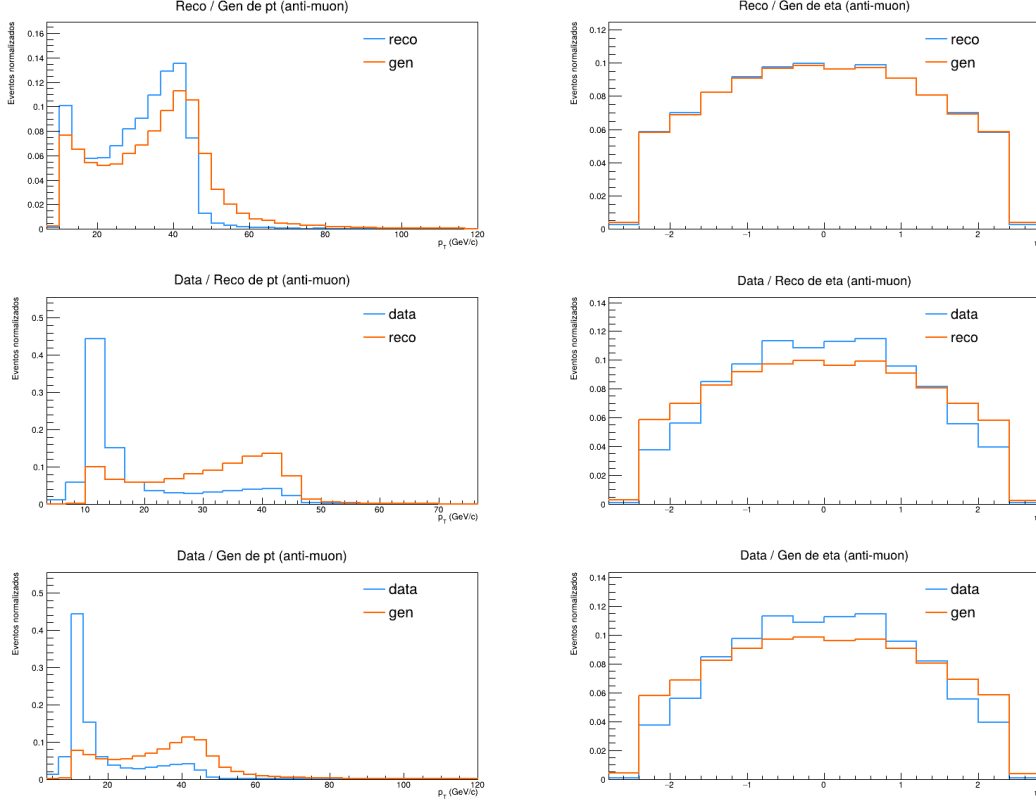












Estos gráficos de lado a lado permiten ver con detalle cómo cada variable cinemática se transforma a lo largo de la cadena **gen** $\rightarrow$ **reco** $\rightarrow$ **data**. Los cortes cinemáticos claros a bajo p_T en **reco** y **data** (que no aparecen en **gen**) son firmas del trigger y de los umbrales de selección del detector. Las colas asimétricas en η cuando se va a los bordes reflejan cambios en eficiencia debidos a geometría imperfecta o cobertura limitada en pseudorapidez.

6 Conclusiones

El análisis muestra que la estructura física del bosón Z se conserva en los tres niveles estudiados, aunque la reconstrucción introduce un ensanchamiento y pequeñas deformaciones esperables por la respuesta del detector. El canal muónico tiende a ofrecer una resolución mejor que el electrónico, lo que encaja con la diferencia entre los subsistemas de medida.

Las discrepancias más visibles aparecen en las regiones de menor energía transversal y en los bordes de aceptación geométrica. A bajas energías, algunos leptones no superan los umbrales de disparo o reconstrucción, por lo que se pierden eventos y la eficiencia cae. Además, en esas zonas es más fácil que aparezcan confusiones con fondo o con eventos mal reconstruidos, lo que altera la forma de las distribuciones y puede ensanchar el pico de masa invariante.

En conjunto, **gen**, **reco** y **data** forman una cadena coherente: la simulación ideal fija la referencia, la reconstrucción incorpora el efecto instrumental y los datos reales validan hasta qué punto el modelo reproduce el experimento. Las diferencias encontradas se explican sobre todo por resolución

limitada, aceptación geométrica, pérdidas de eventos a bajo p_T y posible contaminación de fondo, y no por una inconsistencia física del proceso principal.